

2025 年高等代数（二）期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (30 分) 判断题 (本题共 6 小题, 每小题 5 分) 判断下列陈述是否正确, 并说明理由.

- (1) 设 σ 是实线性空间 V 的一个线性变换, 如果 σ 是满射, 则 σ 是 V 的自同构.
- (2) 设 V_1, V_2, V_3 是有限维线性空间 V 的三个不同的真子空间且 $V = V_1 \oplus V_2 = V_1 \oplus V_3$, 则 $V_2 + V_3$ 是 V 的真子空间.
- (3) 设 A 是 n 阶复方阵, 则 $\text{rank}(A) \neq \text{rank}(A^2)$ 当且仅当 0 是 A 的特征根, 并且 0 的几何重数严格小于其代数重数.
- (4) n 阶方阵 A 可对角化当且仅当 A 的伴随矩阵 A^* 可对角化.
- (5) 设 V 是光滑实函数的全体, $D \in \text{End } V$ 定义为 $D(f) = f'$, 则 D 只有零特征值.
- (6) 设 $A, B \in \text{End } V$ 可交换, 则 A 的根子空间是 B 的不变子空间.

二. (25 分) 填空题 (本题共 5 小题, 每小题 5 分).

- (1) 设 3 阶实方阵 A 的第 3 个不变因子 $d_3 = (\lambda - 1)^2$, 则 A 的行列式因子组为_____.
- (2) 设多项式 $\lambda^3 - 3\lambda + 2$ 的友矩阵为 A , 则 A 的 Jordan 标准形为_____.
- (3) 设 $\dim V = 10$, $A \in \text{End } V$ 的最小多项式为 $\lambda^4(\lambda - 1)^6$, 则 A 的不变子空间有_____个.
- (4) 设 $A \in M_3(\mathbb{R})$ 的特征值为 $1, 2, 3$, 则 $|A^* + I_3| =$ _____.
- (5) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a & a & 0 \\ a-2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 可对角化, 则 $a =$ _____.

三. (10 分) 设 $V = M_2(\mathbb{R})$, $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, 定义 V 的线性变换

$$\sigma_A : V \rightarrow V, \quad B \mapsto \sigma(B) = AB.$$

求 $\det(\sigma_A)$ 和 $\text{tr}(\sigma_A)$.

四. (15 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 5 & -2 & -2 \\ 9 & -4 & -6 \\ -3 & 2 & 4 \end{pmatrix}$. 计算 A^{100} .

五. (10 分) 设 σ 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维线性空间 V 的线性变换, 如果 $\sigma^k = 0$ (零变换), 证明: $\dim \text{Ker}(\sigma) \geq \lfloor n/k \rfloor$.

六. (10 分) 试求所有方阵 $A \in M_n(\mathbb{Q})$ 满足 $A^n = 3I_n$.

七. (10 分) 设 $V = C(\mathbb{R})$ 是 $\mathbb{R}$ 上连续函数的全体, $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ 互不相同, $W = \{f(x) \in V \mid f(a_1) = f(a_2) = \dots = f(a_n) = 0\}$.

- (1) 证明: W 是 V 的实线性子空间.
- (2) 试求 V 的子空间 U 使得 $U \oplus W = V$, 并求 V/W 的一组基.

八. (10 分) 设 V 为数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维线性空间, $A \in \text{End } V$ 的最小多项式 $m(\lambda)$ 是不可约的, 证明: 存在 A -不变子空间 $V_1, V_2, \dots, V_m$ 满足 $\dim V_i = \deg m(\lambda)$ 且 $V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_m = V$.